

Modelos Bayesianos de Población para América Latina y el Caribe

Implementación, Validación y Aplicación Subnacional

Andrés Gutiérrez¹ Stalyn Guerrero²

Agosto 2026

¹Experto Regional en Estadísticas Sociales, CEPAL. andres.gutierrez@cepal.org

²Consultor, CEPAL. guerrerostalyn@gmail.com

Índice general

Prefacio	3
Introducción	5

Índice de figuras

Índice de cuadros

Prefacio

La producción de estadísticas oficiales sobre población constituye uno de los pilares fundamentales para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. En América Latina y el Caribe, los censos de población continúan siendo la principal fuente de información demográfica; sin embargo, la creciente complejidad de los operativos censales, las limitaciones presupuestarias y los problemas de cobertura observados en distintos países han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar metodologías que permitan mejorar la calidad de los conteos censales, particularmente en unidades geográficas pequeñas donde las omisiones y otros errores de cobertura pueden tener un impacto considerable.

Este libro surge de la experiencia acumulada durante diversos proyectos de asistencia técnica desarrollados con oficinas nacionales de estadística de América Latina y el Caribe, en el marco de las actividades de cooperación estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En estos proyectos fue evidente que la mejora de los conteos censales requiere integrar información proveniente de diferentes fuentes, como preconteos operativos, registros administrativos, imágenes satelitales y variables geoespaciales. Estas fuentes presentan distintos niveles de cobertura, calidad y resolución espacial, por lo que su utilización exige modelos estadísticos capaces de representar explícitamente la incertidumbre asociada a cada una de ellas y de producir estimaciones consistentes de la población.

El objetivo de este libro trasciende la presentación de modelos bayesianos para la estimación de población. Su propósito es desarrollar una metodología integral para la producción de estimaciones subnacionales que articule de manera coherente las diferentes etapas del proceso estadístico. El lector encontrará un recorrido completo que abarca la preparación y evaluación de las fuentes de información, la construcción de variables auxiliares derivadas de información geoespacial y registros administrativos, la formulación de modelos bayesianos jerárquicos, la estimación mediante técnicas modernas de inferencia y la evaluación de la calidad de las estimaciones obtenidas mediante procedimientos de validación y diagnóstico.

Un principio transversal de la obra es la reproducibilidad. Todos los métodos se implementan utilizando herramientas de código abierto, principalmente R y Stan, y cada capítulo incluye desarrollos computacionales que permiten reproducir íntegramente los análisis presentados. Más que ilustrar algoritmos aislados, el libro propone flujos de trabajo completos que pueden adaptarse a las necesidades de las oficinas nacionales de estadística y de otras instituciones responsables de la producción de información demográfica. Aunque los ejemplos se basan en aplicaciones inspiradas en experiencias de América Latina y el Caribe, las metodologías desarrolladas son de carácter general y pueden extenderse a otros contextos geográficos.

El libro está dirigido a estadísticos, demógrafos, científicos de datos e investigadores involucrados en la producción y análisis de estadísticas oficiales, así como a profesionales de organismos nacionales e internacionales interesados en métodos bayesianos aplicados a la estimación de población. Asimismo, puede servir como texto de referencia para estudiantes de posgrado en estadística, demografía o disciplinas afines que deseen profundizar en la construcción e implementación de modelos jerárquicos para datos de conteo. Se asume que el lector posee formación en probabilidad, inferencia estadística, modelos lineales y fundamentos de inferencia bayesiana.

Finalmente, este libro parte de una premisa fundamental: ningún modelo estadístico reemplaza el conocimiento sustantivo sobre los procesos demográficos ni la experiencia acumulada por los especialistas encargados de la producción estadística. Los modelos constituyen, más bien, un instrumento para integrar información pro-

veniente de múltiples fuentes, representar explícitamente las diferentes fuentes de incertidumbre y producir estimaciones consistentes bajo supuestos claramente establecidos. En este sentido, la inferencia bayesiana proporciona un marco flexible para combinar evidencia, incorporar conocimiento previo cuando resulte pertinente y cuantificar rigurosamente la incertidumbre asociada a las estimaciones. El objetivo último es contribuir al fortalecimiento de la producción de estadísticas oficiales mediante metodologías transparentes, reproducibles y científicamente fundamentadas.

Introducción

Los censos nacionales de población y vivienda constituyen la principal fuente de información para cuantificar la población de un país y describir su distribución espacial. Sus resultados sirven de base para la producción de estadísticas oficiales, el cálculo de indicadores demográficos y socioeconómicos, la asignación de recursos públicos y la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población realizadas por las oficinas nacionales de estadística.

A pesar de su importancia, los conteos censales están sujetos a errores de cobertura, siendo la omisión censal la principal fuente de discrepancia entre la población observada y la población efectivamente residente. Este problema ha adquirido una relevancia particular durante la ronda censal de 2020 en América Latina y el Caribe, donde diversos países reportaron niveles de subcobertura superiores a los previstos (CEPAL, 2023). Dado que la omisión censal no se distribuye de manera uniforme sobre el territorio, sus efectos son especialmente significativos en unidades geográficas pequeñas, donde incluso un número reducido de personas no censadas puede generar sesgos importantes en los conteos observados y, en consecuencia, en las estadísticas e indicadores derivados de ellos.

La evaluación de la cobertura censal se ha apoyado tradicionalmente en estudios de cobertura, encuestas pos-censales y procedimientos de conciliación demográfica. Estas herramientas permiten cuantificar la magnitud de la omisión y evaluar la calidad global del operativo censal; sin embargo, sus resultados suelen obtenerse para dominios geográficos relativamente amplios y ofrecen información limitada sobre la variabilidad espacial de la cobertura. Como resultado, persiste la necesidad de desarrollar metodologías que permitan estimar la población residente en escalas geográficas más desagregadas, incorporando la información disponible durante y después del operativo censal.

En los últimos años, las oficinas nacionales de estadística han comenzado a disponer de un volumen creciente de información auxiliar generada antes, durante y después del censo. Los preconteos operativos, los registros administrativos, la cartografía digital, las imágenes satelitales, los modelos digitales de elevación, las bases de datos de infraestructura y otras variables geoespaciales contienen información relacionada tanto con la distribución espacial de la población como con los patrones de cobertura censal. La integración de estas fuentes representa una oportunidad para mejorar las estimaciones derivadas del censo, siempre que se disponga de modelos estadísticos capaces de incorporar información heterogénea y representar explícitamente la incertidumbre asociada a cada fuente.

En este contexto, los modelos bayesianos de población constituyen una herramienta particularmente adecuada para abordar este problema. Su formulación permite representar simultáneamente el proceso que genera la población de interés y el proceso mediante el cual esta es observada durante el censo, incorporando además información auxiliar, efectos espaciales y diferentes fuentes de incertidumbre. Bajo este enfoque, el interés no radica en reemplazar el conteo censal, sino en utilizar toda la evidencia disponible para obtener una estimación más consistente de la población residente compatible con la información observada.

Las estimaciones obtenidas mediante estos modelos no pretenden sustituir los métodos demográficos empleados para producir estimaciones y proyecciones de población. Por el contrario, constituyen un complemento estadístico a dichos procedimientos, al proporcionar estimaciones ajustadas de los conteos censales que pueden emplearse como insumo para la construcción de una población base de mayor calidad.

Este libro desarrolla un marco metodológico para la estimación de población a partir de conteos censales mediante modelos bayesianos de población. Se presentan los fundamentos probabilísticos de los modelos para datos de conteo, las estrategias para integrar información censal, administrativa y geoespacial, los métodos de inferencia implementados en Stan y los procedimientos necesarios para evaluar la calidad y consistencia de las estimaciones obtenidas. Cada uno de los desarrollos metodológicos se acompaña de implementaciones reproducibles en R, con énfasis en aplicaciones inspiradas en experiencias desarrolladas por oficinas nacionales de estadística de América Latina y el Caribe.

La propuesta presentada en esta obra no constituye un nuevo método demográfico de estimación o proyección de población. Se trata de una metodología estadística diseñada para abordar uno de los principales problemas que enfrentan los censos modernos: la estimación de la población residente en presencia de omisión censal y otras fuentes de error de cobertura. Mediante la integración de múltiples fuentes de información y el uso de modelos bayesianos de población, se busca obtener estimaciones espacialmente consistentes, acompañadas de una cuantificación explícita de la incertidumbre, que fortalezcan la producción de estadísticas oficiales y sirvan como insumo para los procesos demográficos desarrollados posteriormente.

Bibliografía

CEPAL (2023). Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina: revisión 2020. Technical Report LC/CEA.10/3, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago.